

Atividade de Registro - Semana 6

Gerenciamento de Sincronização em Segundo Plano

Para assegurar que um aplicativo de mensagens funcione de forma eficiente e estável, a abordagem é baseada em três pontos principais:

1. Ferramenta Principal: WorkManager (Android)

A utilização do WorkManager ocorre devido à sua capacidade de executar tarefas de maneira confiável.

Ele é integrado ao sistema, respeitando condições como nível de bateria e uso de memória, programando a sincronização no momento mais adequado, sem necessidade de o aplicativo estar aberto.

2. Experiência do Usuário (UX) e Desempenho

Interface Fluida: Todo o processamento e comunicação com a rede ocorre em segundo plano.

Isso impede travamentos na interface durante o envio de arquivos ou mensagens mais pesadas.

Uso de Restrições: A sincronização depende de condições como conexão Wi-Fi disponível ou dispositivo carregando, evitando gasto excessivo de dados móveis e bateria.

3. Confiabilidade e Tratamento de Falhas

Armazenamento Local (Offline-first): Antes do envio, as informações são salvas localmente em um banco de dados, como o Room.

Caso ocorra falha no envio, os dados permanecem protegidos no dispositivo.

Robustez: Quando há perda de conexão, utiliza-se o Exponential Backoff, técnica que realiza novas tentativas automaticamente em intervalos progressivos, garantindo o envio assim que a conexão for restabelecida.